Resolving the accessibility dilemma: Comparing cumulative and gravity-based measures of accessibility in eight Canadian cities

Bogdan Kapatsila a , Manuel Santana Palacios b , Emily Gris ´e a,* , Ahmed El-Geneidy b

Frases clave

"Este estudio se centra en comparar los dos enfoques más utilizados para medir la accesibilidad: el método acumulativo y el método basado en la gravedad."

"la accesibilidad acumulada, ya que simplemente suma el número de oportunidades —como empleos, destinos comerciales u hospitales— a las que una persona puede llegar mediante un modo de transporte determinado en un tiempo inferior al establecido (Ingram, 1971)." "Para ello, habitualmente se delimitan áreas de igual tiempo de viaje, conocidas como isócronas, de 15, 30 o 45 minutos."

"La métrica acumulada puede modificarse para asignar un menor peso a las oportunidades más difíciles de alcanzar, en lugar de excluirlas de los cálculos una vez superado el umbral de tiempo predefinido. Este enfoque se conoce como medida de accesibilidad basada en la gravedad... (Koenig, 1980)"

Yo: Se podría decir que la métrica por gravedad es una expansión del enfoque que utiliza la acumulativa – en el sentido de como consideran el tiempo de viaje

IA: Por ejemplo, si se evalúa la accesibilidad a los empleos, una medida acumulada podría contabilizar todos los puestos de trabajo alcanzables en 30 minutos, mientras que una medida basada en la gravedad asignaría mayor peso a los empleos ubicados a 10 minutos que a los situados a 25 minutos.

"Giannotti et al. (2021) encontraron que el comportamiento de las medidas de accesibilidad acumulada y basada en la gravedad era consistente en Londres, pero presentaba menores niveles de consistencia en São Paulo."

Estimación de la accesibilidad

La estimación de la accesibilidad se realizó mediante la ecuación (1), propuesta por Hansen (1959):

$$A_i = \sum_j O_j \, f(C_{ij})$$

Donde, siguiendo la notación de Levinson y King (2020):

- A_i: accesibilidad desde la sección censal de origen \(i\).

- O_j: número de empleos en la sección censal de destino \(j\).
- C_{ij}: tiempo de viaje entre las secciones censales de origen \(i\) y destino \(j\).
- $f(C_{ij})$: función de impedancia, que representa el efecto del tiempo de viaje sobre la accesibilidad.

La función de impedancia $f(C_{ij})$, para el cálculo de la accesibilidad acumulada, toma el valor de cero cuando el tiempo de viaje supera el umbral t, y el valor de uno cuando no lo supera, tal como se expresa en la ecuación (2):

$$f(C_{ij}) = \begin{cases} 1, & \text{si } C_{ij} \leq t \\ 0, & \text{si } C_{ij} > t \end{cases}$$

Conclusión

"Esto indica que las medidas de accesibilidad basadas en la gravedad, que requieren grandes cantidades de datos y son complejas, no siempre ofrecen mejoras sustanciales frente a las medidas basadas en oportunidades acumuladas. Por lo tanto, pueden sustituirse por medidas de oportunidades acumuladas más sencillas y fáciles de comunicar, calculadas a partir del tiempo medio de desplazamiento de cada región, independientemente de su tamaño o del modo de transporte utilizado (automóvil o transporte público)."

No entendí esta frase: "...Este último hallazgo también indica que las medidas de accesibilidad basadas en oportunidades acumuladas serían adecuadas para los análisis de equidad en los que los empleos se relacionan con grupos de población según su nivel salarial."

IA: La frase quiere decir que las medidas de accesibilidad basadas en oportunidades acumuladas pueden utilizarse para evaluar si distintos grupos socioeconómicos tienen oportunidades similares de acceder a los empleos.